



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia

Anindya Apriliyanti Pravitasari

Analisis Teks

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Analisis Teks

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																						
Analisis Teks	D20B.217	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025																						
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi																							
	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si		Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D																							
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah																											
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.																										
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik																										
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.																										
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																											
	CPMK1	Menjelaskan konsep dasar, peran, dan aplikasi text analytics di berbagai bidang.																										
	CPMK2	Menerapkan teknik eksplorasi dan praproses data teks untuk persiapan analisis lanjutan.																										
	CPMK3	Mengembangkan dan menerapkan model machine learning/statistik untuk analisis data teks																										
	CPMK4	Mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi analisis teks berbasis riset inovatif dan mandiri pada kasus nyata.																										
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)																											
	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik data teks dan membedakan antara data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. (C4)																										
	SubCPMK2	Mengevaluasi efektivitas berbagai metode praproses dan eksplorasi data teks pada beragam sumber data. (C5)																										
	SubCPMK3	Merancang solusi text analytics berbasis machine learning/deep learning untuk klasifikasi, ekstraksi informasi, dan pemodelan topik. (C6)																										
	SubCPMK4	Menghasilkan laporan analisis teks yang kritis, sistematis, serta dapat dipahami dan diakses oleh pengguna luas. (C6)																										
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																											
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>CPL3</td><td>CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Konsep</td><td>10%</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td>1, 2, 3</td></tr></table>						CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK						Pertemuan																	
					1	2	3	4																				
	CPL3	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3																			

	(0.0222)		- Quiz/Tes Formatif	10%					
		CPMK2	- Proyek Visualisasi	15%		√		4, 6	
			- Presentasi Hasil Visualisasi	10%					
	CPL4 (0.0165)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	15%			√	7, 8, 9, 10, 11	
			- Laporan Tertulis	10%					
	CPL5 (0.0165)	CPMK4	- UTS	10%			√	12, 13, 14, 15, 16	
			- Proyek Riset Inovatif	20%					
			- Presentasi Riset	10%					
	TOTAL				100				
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Analisis Teks membahas konsep, teknik, dan metode untuk mengolah dan menganalisis data teks yang bersifat tidak terstruktur, dengan penekanan pada aplikasi di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, sosial, dan sains data. Mahasiswa akan mempelajari mulai dari eksplorasi, praproses data teks, hingga pengembangan model machine learning dan deep learning untuk analisis sentimen, klasifikasi, serta ekstraksi informasi. Praktik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan berbagai paket analitik teks, dengan penugasan berbasis proyek yang mendorong inovasi dan penerapan nyata pada permasalahan di dunia industri maupun riset.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	- Pengenalan Analisis Data Teks - Konsep dasar data teks (terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur) - Peran dan aplikasi text analytics di berbagai bidang - Eksplorasi dan Akuisisi Data Teks - Mining, scrapping, dan crawling data teks - Eksplorasi data teks dari berbagai sumber - Praproses Data Teks - Data cleaning, tokenisasi, stopword removal - Stemming, lemmatization - Representasi teks: Bag of Words (BoW), TF-IDF, Word Embedding - Visualisasi dan Eksplorasi Data Teks - Visualisasi distribusi kata dan topik - Word cloud, analisis frekuensi, asosiasi kata - Klasifikasi dan Analisis Sentimen - Algoritma klasifikasi: Naive Bayes, SVM, Logistic Regression - Penerapan analisis sentimen - Machine Learning & Deep Learning untuk Analisis Teks								

	a. Neural Network, Recurrent Neural Network (RNN), LSTM, GRU b. Transformer-based models 7. Balancing Data, Data Augmentation, dan Advanced Text Analytics a. Paraphrasing, backtranslation, text generation b. Topic modeling dan clustering 8. Studi Kasus & Proyek Inovatif Analisis Teks a. Penerapan analitik teks pada bidang bisnis, kesehatan, sosial, dsb. b. Presentasi hasil, refleksi, dan etika penggunaan analisis data teks	
Pustaka	Utama:	
	1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd Edition, Draft). Prentice Hall. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ 2. Miner, G., Elder IV, J., Fast, A., Hill, T., Nisbet, R., Delen, D., & Burton, N. (2012). Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications. Academic Press.	
	Pendukung:	
	1. Kowsari, K., Heidarysafa, M., Brown, D. E., Meimandi, K. J., & Barnes, L. E. (2019). Text Classification Algorithms: A Survey. Information, 10(4), 150. https://www.mdpi.com/2078-2489/10/4/150 2. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit. O'Reilly Media.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Menganalisis karakteristik data teks dan membedakan antara data terstruktur, semi-terstruktur, dan	- Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis data teks pada berbagai kasus	Tugas analisis konsep Quiz Partisipasi diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50")	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad	1. Pengenalan data teks, jenis data, 2. aplikasi text analytics di berbagai bidang	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	tidak terstruktur (C4 – Analyzing)			Praktikum: 1. Pengumpulan Data Teks 2. Klasifikasi Data Teks 3. Diskusi Refleksi 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")		
4, 5	SubCPMK2: Mengevaluasi efektivitas berbagai metode praproses dan eksplorasi data teks pada beragam sumber data. (C5 – Evaluating)	- Mampu memilih dan mengevaluasi metode praproses & eksplorasi yang tepat pada data teks	- Proyek visualisasi - Presentasi hasil - Partisipasi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Eksplorasi Data Teks 2. Text Preprocessing 3. Visualisasi Sederhana 2 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan mandiri: membuat dan mengunggah peta Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60")	1. Eksplorasi data, preprocessing: - cleaning, - tokenisasi, - stemming, - BoW, - TF-IDF	20,0%
6, 7,	SubCPMK3: Merancang solusi text analytics berbasis machine learning/deep learning untuk klasifikasi, ekstraksi informasi, dan pemodelan topik. (C6 – Creating)	- Mampu membangun dan mempresentasikan model machine learning untuk analisis teks	- Proyek modelling/software - Laporan tertulis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Feature Extraction 2. Model Klasifikasi 3. Evaluasi Model	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Klasifikasi teks, - Naive Bayes, - SVM, - Neural Network, - LSTM, - GRU, - Transformer	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				2 pertemuan x (1 sks x 120")	BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60")		
8	UTS						
9, 10, 11,	SubCPMK3: Merancang solusi text analytics berbasis machine learning/deep learning untuk klasifikasi, ekstraksi informasi, dan pemodelan topik. (C6 – Creating)	- Mampu menerapkan solusi machine learning/deep learning pada data nyata	- Laporan tertulis - Presentasi hasil modelling	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Implementasi Neural Network 2. Topic Modeling 3. Interpretasi Hasil 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis - Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60")	1. Evaluasi model, 2. analisis sentimen, 3. Analisis topic modeling, 4. Clustering	
12, 13, 14, 15	SubCPMK4: Menghasilkan laporan analisis teks yang kritis, sistematis, serta dapat dipahami dan diakses oleh pengguna luas. (C6 – Creating)	- Mampu menyusun dan mempresentasikan laporan dan rekomendasi analisis text analytics	- Proyek riset inovatif - Presentasi riset - Laporan akhir	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Perancangan Studi Kasus 2. End-to-End Pipeline 3. Pelaporan & Presentasi 4 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Proyek kasus nyata, 2. Penyusunan laporan, 3. Presentasi, 4. Etika analisis data teks	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Menjelaskan konsep dasar, peran, dan aplikasi text analytics di berbagai bidang.
CPMK2	Menerapkan teknik eksplorasi dan praproses data teks untuk persiapan analisis lanjutan.
CPMK3	Mengembangkan dan menerapkan model machine learning/statistik untuk analisis data teks
CPMK4	Mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi analisis teks berbasis riset inovatif dan mandiri pada kasus nyata.



Menghasilkan laporan analisis teks yang kritis, sistematis, serta dapat dipahami dan diakses oleh pengguna luas. (C6 – Creating) - (Pertemuan 12 – 16)



SubCPMK3
Merancang solusi text analytics berbasis machine learning/deep learning untuk klasifikasi, ekstraksi informasi, dan pemodelan topik. (C6 – Creating) – (Pertemuan 6-11)



SubCPMK2
Mengevaluasi efektivitas berbagai metode praproses dan eksplorasi data teks pada beragam sumber data. (C5 – Evaluating) (C5 – Evaluating) – (Pertemuan 4 –5)



SubCPMK1
Menganalisis karakteristik data teks dan membedakan antara data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0196)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
		- Quiz/Tes Formatif	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	- Proyek Visualisasi	10%		√		4, 5	
		- Presentasi Hasil Visualisasi	5%					
		- Partisipasi	5%					
CPL4 (0.0185)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	10%			√	6, 7, 8, 9, 10, 11	
		- Laporan Tertulis	10%					
		- UTS	10%					
CPL5 (0.0185)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	10%				√	12, 13, 14, 15, 16
		- Presentasi Riset	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Praktikum, Laporan Praktikum, dan Mini Quiz mandiri setiap selesai mata kuliah teori
2	Projek	Pembuatan ebook dan dashboard analisis data teks
3	Tugas	Diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa
4	Quiz	Terjadwal 2 kali, yaitu 1 kali dalam tiap tengah semester
5	UTS	Presentasi project
6	UAS	Presentasi project



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis karakteristik data teks dan membedakan antara data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (C4 – Analyzing).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengumpulkan minimal tiga contoh data teks dari berbagai sumber (misal: media sosial, berita online, survei, dokumen bisnis).
2. Melakukan klasifikasi data ke dalam kategori terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.
3. Mendeskripsikan karakteristik, tantangan, dan potensi pemanfaatan dari masing-masing jenis data.
4. Menuliskan refleksi singkat (± 1 paragraf) terkait pengalaman dan insight dalam mengidentifikasi data teks untuk kebutuhan analisis data di dunia nyata.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan singkat (2-3 halaman, PDF atau DOCX), terdiri dari:

- Tabel klasifikasi data beserta sumbernya.
- Penjelasan tiap kategori.
- Refleksi singkat.

▮ Diskusi singkat di LMS (opsional jika synchronous).

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Identifikasi dan Klasifikasi	Semua contoh data dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan tepat dan jelas	Kurang lengkap atau salah klasifikasi	40%
Analisis Karakteristik	Analisis karakteristik dan tantangan setiap jenis data sangat jelas dan argumentatif	Analisis kurang detail, kurang argumentasi	30%
Refleksi & Insight	Refleksi kritis dan memberi insight baru terkait peran data teks di dunia nyata	Refleksi dangkal atau hanya deskriptif	20%
Kerapihan & Format	Struktur laporan sistematis, sesuai format, tata bahasa baik	Kurang rapi, format tidak sesuai	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mengevaluasi efektivitas berbagai metode praproses dan eksplorasi data teks pada beragam sumber data (C5 – Evaluating).

DISKRIPSI TUGAS

1. Melakukan eksplorasi data pada satu dataset teks (misal: kumpulan tweet, review produk, artikel berita).
2. Menerapkan minimal tiga metode praproses: cleaning, tokenisasi, stopword removal, stemming/lemmatization pada dataset tersebut.
3. Membandingkan hasil sebelum dan sesudah praproses, baik secara statistik maupun visualisasi sederhana (misal: wordcloud, distribusi kata).
4. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap metode praproses yang digunakan untuk dataset tersebut.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Notebook Python (Jupyter)/R Script hasil eksplorasi dan praproses (dilengkapi komentar kode).
- ▮ Laporan ringkas (2-3 halaman, PDF/DOCX) yang berisi:
 - Penjelasan hasil eksplorasi dan praproses.
 - Visualisasi (misal: wordcloud, histogram frekuensi kata).
 - Evaluasi metode praproses.
- ▮ Presentasi singkat (opsional, jika di kelas).

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Eksplorasi Data Teks	Eksplorasi data dilakukan lengkap, menarik, dan insightful	Eksplorasi data kurang mendalam atau ada yang terlewat	30%
Penerapan Praproses	Semua metode praproses diterapkan dan dijelaskan dengan baik	Tidak semua metode diterapkan atau kurang jelas penjelasannya	30%
Evaluasi & Komparasi	Evaluasi kelebihan/kekurangan tiap metode jelas dan argumentatif; ada perbandingan visual/statistik yang baik	Evaluasi dangkal atau tanpa perbandingan nyata	30%
Kerapihan & Format	Notebook dan laporan rapi, sistematis, visualisasi menarik, tata bahasa baik	Kurang rapi atau format tidak sesuai	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3 (Sebelum UTS)

Merancang solusi text analytics berbasis machine learning untuk klasifikasi dasar, ekstraksi informasi, atau analisis sentimen (C6 – Creating).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengambil dataset teks (misal: review produk, tweet, email spam).
2. Melakukan praproses dan representasi data (BoW/TF-IDF).
3. Membangun minimal satu model klasifikasi (Naive Bayes/SVM/Logistic Regression) untuk tugas klasifikasi (misal: sentimen positif-negatif, spam vs non-spam, dsb).
4. Mengevaluasi performa model dengan metrik akurasi, confusion matrix, dan F1-score.
5. Menuliskan interpretasi hasil model serta kendala/proses pemodelan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Script Python/Jupyter Notebook (dengan kode, output, dan penjelasan).
- ▢ Laporan ringkas (2–3 halaman, PDF/DOCX) berisi:
 - Deskripsi dataset dan praproses.
 - Penjelasan model yang digunakan dan hasil evaluasi.
 - Interpretasi dan refleksi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Praproses & Representasi	Data diproses dengan benar, representasi (BoW/TF-IDF) diterapkan dan dijelaskan dengan baik	Praproses tidak lengkap, representasi kurang tepat	20%
Pemodelan Machine Learning	Model dibangun dengan benar, algoritma sesuai, dan parameter jelas	Model kurang tepat atau setup asal-asalan	25%
Evaluasi & Analisis Hasil	Evaluasi komprehensif, interpretasi hasil jelas dan insightful	Evaluasi dangkal atau hanya melaporkan angka	25%
Dokumentasi & Kerapihan	Kode, output, dan laporan rapi, sistematis, mudah dipahami	Kurang rapi, tidak sistematis, banyak error	15%
Refleksi & Kendala	Ada refleksi kritis tentang proses pemodelan dan kendala	Refleksi dangkal atau tidak ada	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3 (Setelah UTS)

Merancang solusi text analytics berbasis deep learning dan pemodelan topik, serta membandingkan keunggulan dan keterbatasannya dengan pendekatan klasik (C6 – Creating).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengambil dataset teks (dapat melanjutkan dari tugas sebelumnya).
2. Melakukan pra-proses dan representasi data lanjutan jika diperlukan (word embedding/representasi lain).
3. Membangun minimal satu model deep learning (misal: LSTM/GRU/Transformer) untuk klasifikasi atau analisis sentimen.
4. Menerapkan topic modeling (misal: LDA) atau clustering pada dataset tersebut.
5. Membandingkan hasil, keunggulan, dan keterbatasan model deep learning dan model klasik.
6. Membuat interpretasi dan kesimpulan atas perbandingan tersebut.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▢ Script Python/Jupyter Notebook (lengkap dengan kode, output, visualisasi, dan penjelasan).

▢ Laporan ringkas (2–3 halaman, PDF/DOCX) berisi:

- Deskripsi model deep learning dan model klasik yang digunakan.
- Hasil evaluasi dan visualisasi topik.
- Komparasi, interpretasi, dan kesimpulan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemodelan Deep Learning	Model deep learning (LSTM/GRU/Transformer) diterapkan benar, kode jelas, dan hasil dievaluasi	Model salah, setup tidak jelas, hasil tidak dilaporkan	25%
Topic Modeling/Clustering	Proses dan hasil topic modeling/clustering dijelaskan dengan visualisasi dan analisis yang baik	Hasil kurang lengkap atau tanpa visualisasi/analisis	20%
Komparasi Model	Ada analisis perbandingan keunggulan/keterbatasan antara deep learning dan model klasik	Tidak ada komparasi atau hanya laporan angka	20%
Interpretasi & Kesimpulan	Interpretasi dan kesimpulan jelas, logis, kritis	Interpretasi dangkal, kesimpulan kurang kuat	20%
Kerapian & Dokumentasi	Laporan dan kode rapi, sistematis, mudah dipahami	Laporan/kode kurang rapi atau tidak sistematis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Menghasilkan laporan analisis teks yang kritis, sistematis, serta dapat dipahami dan diakses oleh pengguna luas melalui penerapan analisis teks pada kasus nyata (C6 – Creating).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa (individu/berkelompok) diminta untuk:

1. Memilih studi kasus nyata penerapan text analytics (misal: analisis opini publik, deteksi hoaks, pemantauan tren kesehatan, dsb).
2. Merancang dan melaksanakan pipeline analitik teks secara end-to-end:
 - Pengumpulan dan praproses data,
 - Pemodelan dan analisis (machine learning, deep learning, topic modeling sesuai kebutuhan kasus),
 - Visualisasi hasil dan interpretasi.
3. Menyusun laporan akhir yang memuat hasil analisis, interpretasi, insight/rekomendasi, dan refleksi implementasi.
4. Memresentasikan hasil proyek kepada kelas atau forum daring.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan akhir proyek (5–8 halaman, PDF/DOCX) yang mencakup:

- Latar belakang kasus, tujuan, dan data yang digunakan,
- Proses analitik teks (semua tahapan),
- Hasil dan visualisasi,
- Interpretasi dan insight,
- Rekomendasi/implikasi,
- Refleksi pengalaman.

▮ Script/code (Python, R, atau tools lain sesuai proyek),

▮ Presentasi hasil (slide atau video, jika diperlukan).

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan & Kesesuaian Solusi	Studi kasus, metode, dan pipeline analitik sesuai kebutuhan dan masalah nyata	Studi kasus/metode kurang tepat atau tidak relevan	20%
Kualitas Analisis	Analisis mendalam, argumen kuat, dan hasil analitik mudah dipahami dan bernilai guna	Analisis dangkal atau tidak sistematis	25%
Komunikasi & Visualisasi	Laporan sistematis, visualisasi efektif, insight jelas, dan mudah dipresentasikan	Laporan/visualisasi kurang jelas atau kurang informatif	20%
Rekomendasi & Refleksi	Insight, rekomendasi, dan refleksi inovatif serta kritis, menunjukkan pemahaman aplikasi	Tidak ada/tidak relevan/kurang kritis	20%
Kerapihan & Kepatuhan Format	Struktur, format, dan tata bahasa sesuai ketentuan, file rapi dan mudah diakses	Format tidak sesuai, tata bahasa buruk, file berantakan	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP: 19840416 200812 2 004

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anindya', written over the text 'Ketua Program Studi' and the name of the third official.

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP: 198006032003121002